

חדו"א 1מ2 - 104042

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 17.04.24

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ אזי

- (א) הנגזרת של f אינה חסומה בקטע $(0, \infty)$.
 (ב) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.
 (ג) $\int_0^1 f(x) dx \geq 1$
 (ד) $f(x)$ אינה חסומה.
 (ה) $f(x)$ פונקציה עולה.

2. נתון טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^2+n} \cdot x^n$$

- (א) טור החזקות מתכנס רק עבור $x = 0$
 (ב) תחום ההתכנסות שלו הוא $(-\infty, \infty)$
 (ג) רדיוס ההתכנסות שלו הוא e^{-1}
 (ד) רדיוס ההתכנסות שלו הוא 1

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - e^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right), \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n}\right) - \sin\frac{\pi}{4}\right)$$

- (א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס
 (ב) שני הטורים אינם מתכנסים
 (ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס
 (ד) שני הטורים מתכנסים

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

- (א) אם f רציפה עולה וחסומה אז היא גזירה
 (ב) אם $(f(x))^2$ רציפה אז f רציפה
 (ג) אם f גזירה מימין בכל נקודה אז היא רציפה בכל נקודה
 (ד) אם לכל x קיים y כך שלכל $z > y$ מתקיים $f(x) + 1 < f(z)$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה השגויה.

- (א) אם $0 \leq a_n \leq b_n \leq 1$ וגם $a_n^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ אז $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$
- (ב) אם $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n)$ וגם $\sum_{n=1}^{\infty} (2a_n + b_n)$ מתכנסים אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס
- (ג) אם $n^2 a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס
- (ד) אם הסדרות חיוביות וגם $a_n \cdot b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ אז הסדרות מתכנסות ומתקיים
- $$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = 1$$

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) יהיו $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. אם $f \circ g$ (הרכבה של פונקציות) עולה וגם f חח"ע אז g מונוטונית.

נכון לא נכון

(ב) אם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה מכל סדר בכל נקודה וקיים $n \geq 1$ עבורו $f^{(n)}(x) = 0$ לכל x אז f היא פולינום.

נכון לא נכון

(ג) אם f פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ המקיימת $0 \leq f(x) < 1$ לכל $0 \leq x \leq 1$ אז:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (f(x))^n dx = 0$$

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

(א) (5 נקודות) נסחו את משפט לגרנג'.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט לגרנג'.

(ג) (6 נקודות) נניח כי $f(x)$ גזירה בקטע $[a, \infty)$ וכי קיים $M > 0$ כך שלכל $a \leq x$ מתקיים $f'(x) \geq M$. הוכיחו כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

(ד) (6 נקודות) נניח כי $f(x)$ גזירה בכל נקודה וכי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ קיים וחיובי. הוכיחו כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.
רמז: השתמשו בסעיף הקודם.

8. (27 נקודות)

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{4x - 1}{2x^2 + 6x + 8} dx$$

(ב) (9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

(ג) (9 נקודות)

הוכיחו כי למשוואה

$$\arctan x + \ln x = 1$$

יש פתרון יחיד בקטע $(0, \infty)$.

